Biologie

Exercice:

1-a- les différentes parties d'un neurone sont :

- Corps cellulaire
- Prolongement cytoplasmique (axone+arborisation terminale)

b- Dans un neurone, l'influx nerveux circule dans le sens b1 des dendrites à l'axone

2-a Les lymphocytes T acquièrent leurs maturités dans le **thymus**, tandis que les lymphocytes **B** dans la moelle rouge de l'os.

b- Lors de la réponse immunitaire à médiation humorale, les lymphocytes B s'évoluent en **plasmocytes** qui assurent la sécrétion des **anticorps.**

3- Les deux composants moléculaires d'un chromosome sont l'ADN et l'Histone.

4- le tableau:

GONADES	**SUPPORT HISTOLOGIQUE**	**HORMONES**	**ROLES**
TESTICULES	**Cellule de Leydig**	Testostérone	**Développement des caractères secondaires**
OVAIRES	Cellules de thèque interne de follicule	**œstrogènes**	Assure la contraction utérine
	Cellules lutéales du corps jaune	Progestérone	Formation de la dentelle utérine

Problème

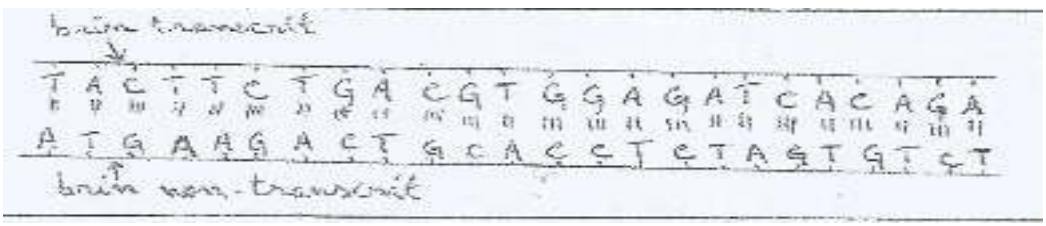
Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1-a- L'extrait du tableau du code génétique d'à partir du document 1

Acides aminés	THR	MET	SER	LYS	VAL	ALA	PRO	LEU
Codons	ACU	AUG	UCU	AAG	GUG	GCA	CCU	CUA

b- Le codon stop c'est un triplet de nucléotides de l'ARNm qui n'indique aucun acide aminé.

2- La molécule d'ADN correspondante :



3-a- La conséquence de cette perte au niveau de la chaine peptidique est la modification de la séquence des acides aminés car le LEU devient codon stop.

D'où on a: MET- LYS - THR – ALA - PRO

b- C'est une mutation non-sens

Partie B: REPRODUCTION HUMAINE

1-a- Le phénomène qui se passe au niveau de (1) est l'ovulation.

b- L'hormone qui déclenche ce phénomène est le LH.

2-a Le nom du phénomène qui se produit au niveau de (3) est la fécondation et la cellule (a) est un spermatozoïde.

b- Les différentes étapes de la fécondation sont: l'attraction des gamètes, la pénétration d'un spermatozoïde , la caryogamie, l'amphimixie.

3-a- Le phénomène qui se déroule au niveau de (8) est la nidation.

b-Cet organe est le placenta.

c1- La cause de la parturition est le bouleversement hormonal.

c2- Les différentes étapes de la parturition sont:

Contraction utérine
Expulsion du fœtus
Délivrance

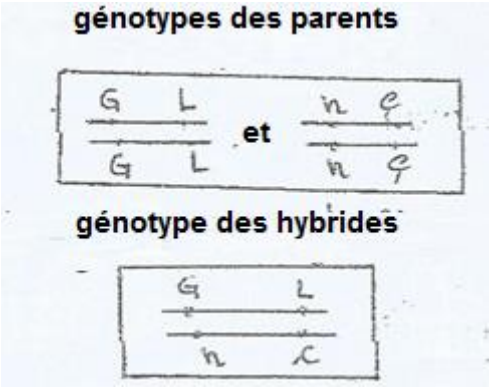
<u>Partie C: HEREDITE ET GENETIQUE</u>

1-a- La dominance de caractère:

- Caractères dominants: corps gris et ailes longues
- Caractères récessifs: corps noirs et ailes courtes

b- Les génotypes des parents et des hybrides F1

Soient G: gris ; L: longues ; n: noirs et c: courtes



2-a- Les résultats théoriques qu'on devrait attendre en F2, dans le cas d'une ségrégation indépendante de caractère sont :

$\frac{9}{16}$ Drosophiles à corps gris et à ailes longues

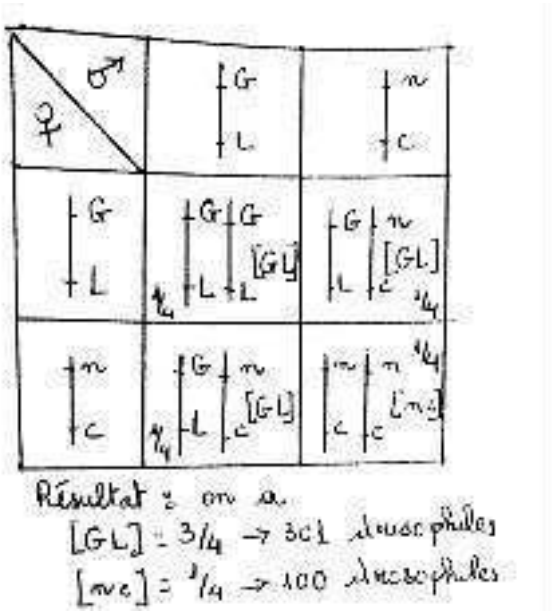
$\frac{3}{16}$ Drosophiles à corps gris et à ailes courtes

$\frac{3}{16}$ Drosophiles à corps noirs et à ailes longues

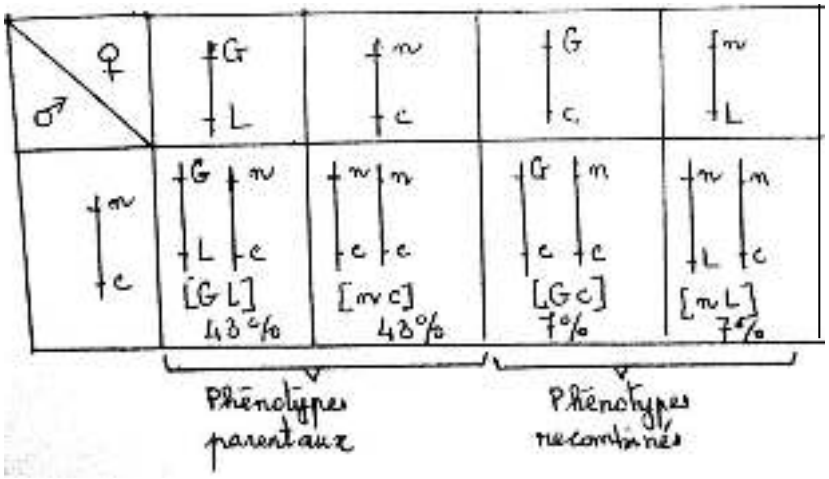
$\frac{1}{16}$ Drosophiles à corps noirs et à ailes courtes

b- On a ici des caractères liés sans crossing-over (linkage absolu) car les résultats de F2 à ¾ et ¼ qui est identique au résultat de F2 de monohybridisme

Echiquier de croisement



3- Il s'agit de résultat de backcross de dihybridisme à caractères liés avec crossing-over (linkage partiel) car on a, en F2, 4 phénotypes identiques 2 à 2 dont 2 parentaux et 2 nouveaux (recombinés) selon l'échiquier de croisement.



Géologie

Géologie I: cartographie

Calcul de l'échelle

1cm sur la carte ⟶ 100m=10.000 cm sur terrain

$$E = \frac{1}{10.000}$$

Distance réelle entre le trait de coupe AB

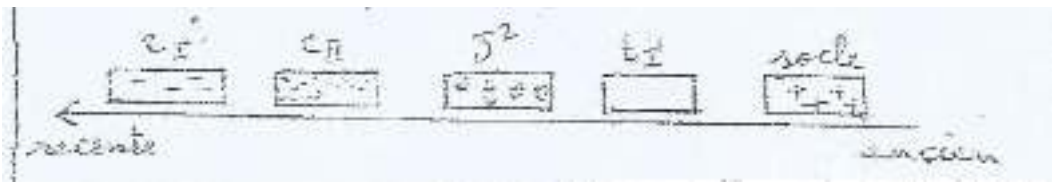
AB sur la carte =16 cm

Echelle: 1cm sur la carte donne 10.000 cm sur terrain d'où 16 cm sur carte équivaut à combien

$$\frac{16 \times 10.000}{1}$$

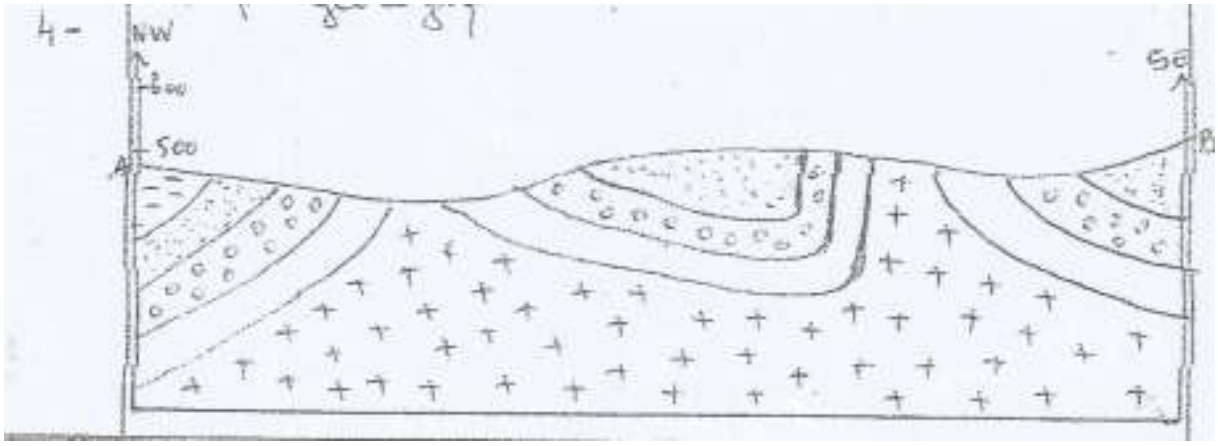
$$AB\ réelle = 1{,}6\ km\ ou\ 1600\ m$$

2- L'ordre chronologique des couches



3- La structure des formations géologiques de cette carte est plissée car il y a la présence de pendage dans divers sens, il y a des terminaisons périclinales avec répétition de couche de même âge.

4- La coupe géologique suivant le trait de coupe AB



Géologie II

1-a-Cette fosse est le géosynclinal.

b- Les couches sédimentaires déposées dans cette fosse:

- système Androyen

- système de Graphite

- système de Vohibory

2-a- Le faciès correspondant au système localisé au sud de la ligne de dislocation Bongolava- Ranotsara est à dominance ultramétamorphique, leptinite et charnokite.

b- Le SQC est le Schisto-quartzite-calcaire

3-a- Les terrains sédimentaires malgaches présentent une structure monoclinale car les couches sont légèrement inclinées vers le Canal de Mozambique vers l'ouest.

b- Les 4 formations observées dans le groupe de la Sakoa:

- série glaciaire

- série houillère

- série rouge

- calcaire marin de Vohitolia